

Des définitions, du vocabulaire et des exemples

Café des Sciences

Quentin Giton

6 Juin 2026

Plan

👉 Algorithmes

👉 Apprentissage Machine (ML)

- ➡ La régression linéaire
- ➡ L'importance du nombre de données
- ➡ L'importance du nombre de paramètres

Algorithmes

Exemple 1

- ▶ Choisir trois nombres
 x_1, x_2, x_3
- ▶ Multiplier :
 - ▶ x_1 par 2
 - ▶ x_2 par 1
 - ▶ x_3 par 5
- ▶ Ajouter le tout
- ▶ Retrancher 10

Algorithmes

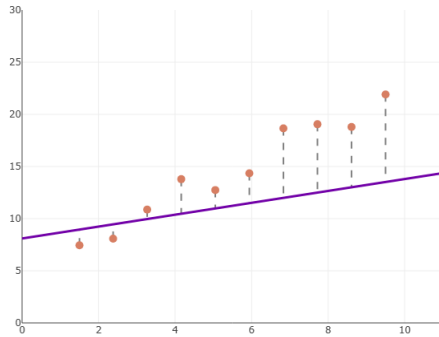
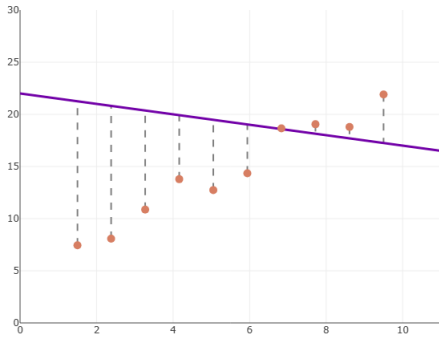
Exemple 1

- ▶ Choisir trois nombres x_1, x_2, x_3
- ▶ Multiplier :
 - ▶ x_1 par 2
 - ▶ x_2 par 1
 - ▶ x_3 par 5
- ▶ Ajouter le tout
- ▶ Retrancher 10

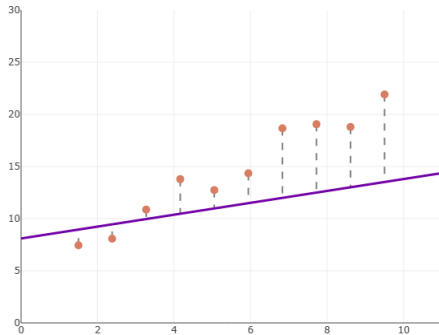
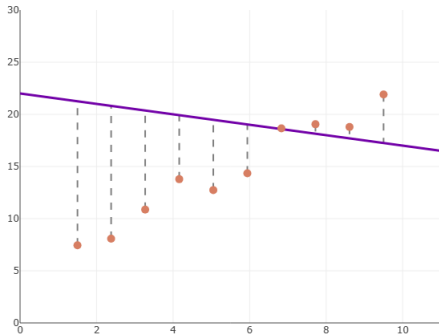
Exemple 2

- ▶ Choisir un nombre x
- ▶ **Si** x est pair :
 - ▶ Diviser x par 2
- ▶ **Sinon** :
 - ▶ Multiplier x par 2
 - ▶ Ajouter 1
- ▶ Répéter 5 fois

La régression linéaire

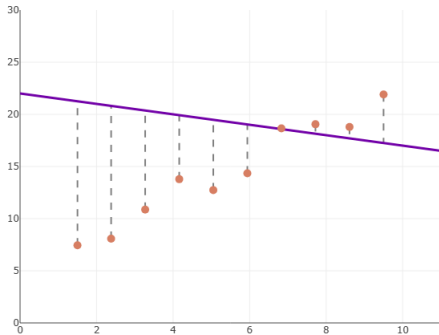


La régression linéaire

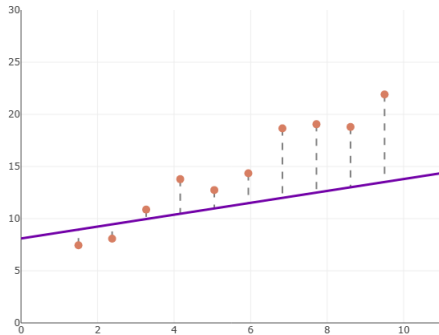


$$\text{MSE} = \min_{a,b} \sum_{i=1}^N (y_i - (ax_i + b))^2$$

La régression linéaire

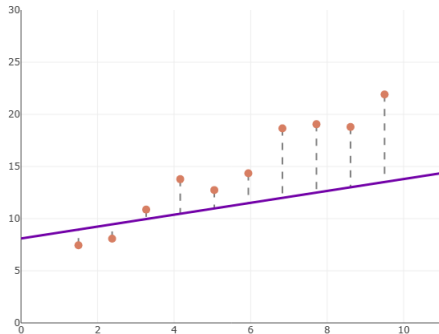
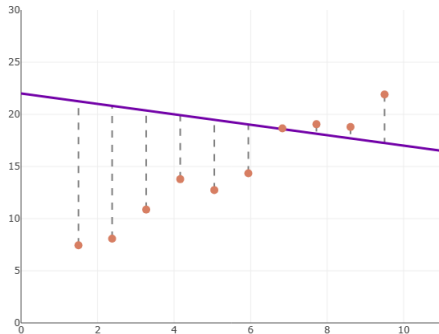


$$\text{MSE} = 57,19$$



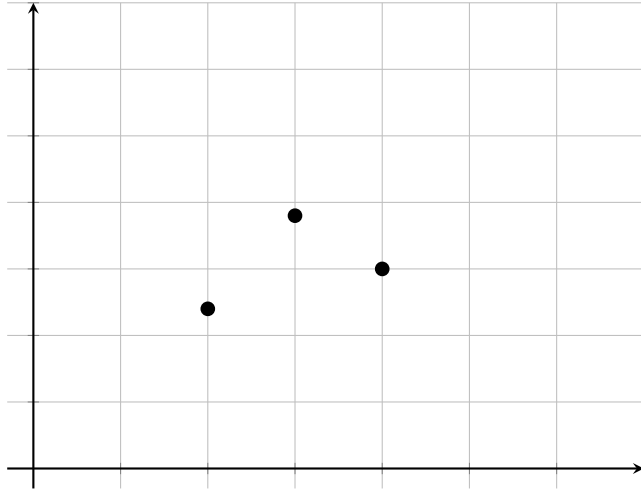
$$\text{MSE} = 19,19$$

La régression linéaire



<https://quentingiton.github.io/scripts/linear-regression>

L'importance du nombre de données



L'importance du nombre de paramètres

- Plus il y a de paramètres, plus l'on peut décrire des formes complexes

